

Gehörsinn, Gleichgewichtssinn. Chemische Sinne: Geschmackssinn, Geruchssinn

Gehörsinn — Schall, Schallleitung, Cochlea

Der adäquate Reiz sind wandernde Luftdruckschwankungen. Das Ohr wandelt Schall über drei Stufen um: Schallleitung (äußeres und Mittelohr), mechanoelektrische Transduktion (Innenohr) und neuronale Kodierung. Aufgabe des Systems ist die Analyse von Frequenz (Tonhöhe), Amplitude (Lautstärke) und Richtung der Schallquelle.

Schall und Hörbereich

Ein reiner Ton lässt sich durch eine einzige Sinuskurve beschreiben: die **Amplitude** bestimmt die Lautstärke, die **Frequenz** ($= 1/\text{Periodendauer}$) die Tonhöhe. Komplexe Klänge zerlegt das Ohr per Fourier-Analyse in Grundton und Obertöne (ganzzahlige Vielfache); die relative Intensität der Obertöne ergibt die Klangfarbe. **Ton** (reine Sinuswelle) < **Klang** (periodisch-komplex) < **Geräusch/Rauschen** (aperiodisch; weißes Rauschen = alle Frequenzen gleich intensiv).

Hörbereich beim Menschen ca. **20 – 20 000 Hz** (nach oben altersabhängig eingeengt ab ~20 Jahren); höchste Empfindlichkeit bei **2 – 4 kHz** (Sprachbereich ~200 – 5000 Hz). Die Lautstärke wird als Schalldruckpegel angegeben: $\text{SPL} = 20 \cdot \log(P_n/P_0)$ dB mit dem Referenzdruck $P_0 = 20 \text{ } \mu\text{Pa}$ (= Hörschwelle 0 dB SPL). Der Hörbereich reicht bis ~120 – 130 dB (darüber Schmerz). Die Lautstärkeempfindung wird zusätzlich als **Phon** (Lautstärkepegel, bei 1 kHz = dB SPL) bzw. **Sone** (Lautheit) skaliert; die Iso-Phon-Kurven bilden die frequenzabhängige Empfindlichkeit ab.

Äußeres und Mittelohr: Schallleitung und Impedanzanpassung

Die Ohrmuschel bündelt Schall, verstärkt 2 – 4 kHz (Resonatorfunktion) und unterstützt die Lokalisation in der Vertikalen. Die **Tuba auditiva** (Eustachische Röhre) sorgt für den Druckausgleich beiderseits des Trommelfells und hält das Mittelohr trocken.

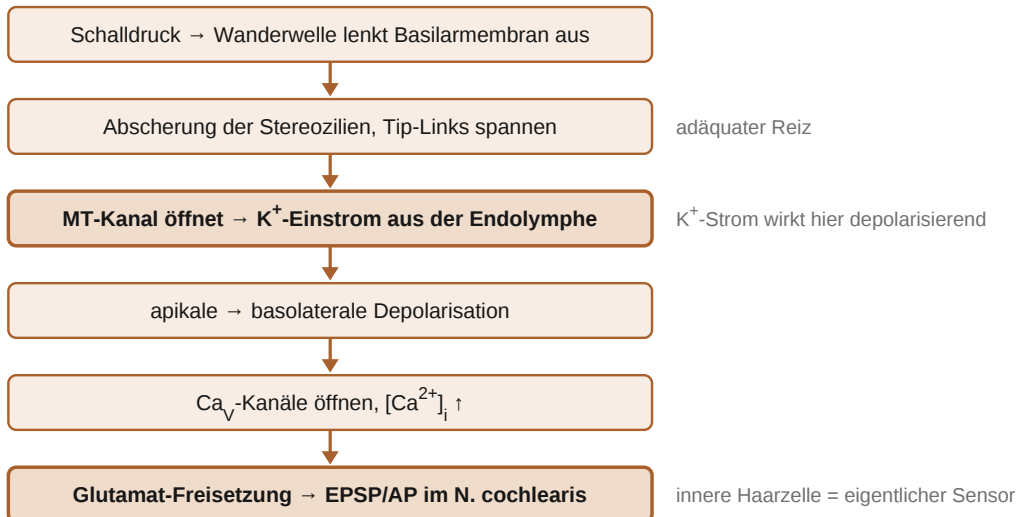
Kernproblem des Mittelohrs ist der Übergang von Luft (niedrige Impedanz) auf die Innenohrflüssigkeit (hohe Impedanz): ohne Anpassung würde der Großteil der Schallenergie reflektiert. Der Apparat aus Trommelfell und Gehörknöchelchen (Malleus–Incus–Stapes) wirkt als **Druckverstärker**: Flächenverhältnis Trommelfell/Steigbügel Fußplatte ~17× und Hebelwirkung der Ossikel ~1,3× ergeben zusammen eine ~**22-fache** Drucksteigerung (~27 dB). (Klinischer Bezug: unter Wasser fehlt diese Anpassung — man hört schlecht.) Zusätzlich gelangt Schall auch über **Knochenleitung** direkt in die Innenohrflüssigkeit — Grundlage der Stimmgabelprüfung.

Innenohr: Wanderwelle und Tonotopie

Die Steigbügelschwingung pflanzt sich über die Perilymphe fort: ovales Fenster → Scala vestibuli → (Helicotrema) → Scala tympani → rundes Fenster (Druckentlastung). Dazwischen liegt die endolymphgefüllte **Scala media** mit der Basilarmembran. Die Auslenkung läuft als **Wanderwelle** (Békésy) über die Basilarmembran und erreicht ihr Amplitudenmaximum an einem frequenzabhängigen Ort: **hohe Frequenzen basal** (steif, schmal, nahe ovalem Fenster), **tiefe Frequenzen apikal** (flexibel, nahe Helicotrema). Diese Frequenz-Orts-Abbildung ist die **Tonotopie** — die erste und wichtigste Stufe der Frequenzanalyse.

Corti-Organ: Haarzellen und mechanoelektrische Transduktion

Auf der Basilarmembran sitzt das Corti-Organ mit einer Reihe **innerer** und drei Reihen **äußerer Haarzellen**. Ihre Stereozilien ragen in die Endolymphe und sind durch **Tight junctions** vom basolateralen Perilymphraum getrennt. Die Stereozilien sind über **Tip-Links** (dünn, an den Spitzen) und Sidelinks (dick, seitlich) verbunden. Adäquater Reiz ist die **Abscherung des Haarbündels**: Neigung zur längsten Zilie spannt die Tip-Links und öffnet den mechanosensitiven Transduktionskanal (MT-Kanal) → Depolarisation; Gegenauslenkung → Hyperpolarisation.



Mechanoelektrische Transduktion der inneren Haarzelle.

Der ungewöhnliche depolarisierende K⁺-Einstrom

Anders als sonst depolarisiert hier ein **K⁺-Einstrom**. Grund ist das besondere Milieu der cochleären Endolymphe: sie ist K⁺-reich (~150 mM, Perilymphe nur ~3 – 5 mM) und trägt durch die aktive K⁺-Sekretion der **Stria vascularis** ein **endocochleäres Potential von +80 mV**. Das chemische K⁺-Gleichgewichtspotenzial ist dadurch ~0 mV (innen wie außen ~150 mM K⁺); die apikale Membran „sieht“ aber die Differenz zwischen Endolymphe (+80 mV) und Zellinnerem (~-70 mV), also eine treibende Spannung von bis zu **~150 mV**, die K⁺ in die Zelle treibt. Das positive endocochleäre Potential ist damit der eigentliche „Antrieb“ der Transduktion.

Innere vs. äußere Haarzellen — der cochleäre Verstärker

Die beiden Haarzelltypen haben grundverschiedene Aufgaben. Die wenigen **inneren** Haarzellen sind die eigentlichen Sensoren (~95 % der afferenten Fasern des N. cochlearis); ihr vollständiger Ausfall bedeutet **Taubheit**. Die zahlreichen **äußeren** Haarzellen sind vor allem ein aktiver **Verstärker**: ihr Motorprotein **Prestin** in der lateralen Membran verkürzt die Zelle bei Depolarisation (Cl⁻ verlässt die Anionentaschen) — **Elektromotilität**. Diese aktive Rückkopplung verstärkt die Wanderwelle um ~40 – 60 dB, senkt die Hörschwelle und schärft die Frequenzselektivität, besonders für leise und hohe Töne. Ein messbares Nebenprodukt sind die **otoakustischen Emissionen (OAE)** — Grundlage des Neugeborenen-Hörscreenings.

	Innere Haarzellen	Äußere Haarzellen
Anzahl	~3 500* (1 Reihe)	~12 000* (3 Reihen)
Funktion	Sensor: Transduktion → Afferenz	cochleärer Verstärker (Elektromotilität)
Innervation	~95 % afferent (N. VIII)	überwiegend efferent
Schlüsselmoleküle	MT-Kanal, Ca _v , Glutamat	Prestin, Quelle der OAE

Kaliumrezirkulation, Kodierung und efferente Kontrolle

Das eingeströmte K^+ verlässt die Haarzelle basolateral und wird über Stütz- und Deiters-Zellen sowie Fibrozyten via **Gap junctions** (Connexine Cx26, Cx30) zur Stria vascularis zurückgeführt und dort erneut in die Endolympe sezerniert (cochleäre **K^+ -Rezirkulation**). Mutationen dieser Transporter/Connexine erklären viele hereditäre Schwerhörigkeiten.

Kodierung: Die **Frequenz** wird über den Reizort (Tonotopie) kodiert, die **Amplitude** (Lautstärke) über die Aktionspotenzialfrequenz der charakteristischen Faser (Frequenzcode) plus Rekrutierung benachbarter Fasern (Populationscode). **Schalllokalisation:** unter $\sim 1,5$ kHz über die interaurale **Laufzeit-/Phasendifferenz** (bis $\sim 0,6$ ms^{*}; Phasenkopplung der Afferenzen), über $\sim 1,5$ kHz über die interaurale **Intensitätsdifferenz** (Schallschatten des Kopfes).

Efferente Kontrolle / Schutz: Der **Stapediusreflex** (Gehörknöchelchenreflex, $> \sim 80$ dB) versteift die Ossikelkette und dämpft tiefe, laute Dauergeräusche; das olivocochleäre efferente System moduliert die Verstärkung der äußeren Haarzellen.

Hörbahn und zentrale Verarbeitung

Cochlea → **Nucleus cochlearis** → **obere Olive** (erste binaurale Verrechnung, Lokalisation) → Lemniscus lateralis → **Colliculus inferior** → **Corpus geniculatum mediale** (Thalamus) → **primärer auditorischer Cortex** (Heschl-Querwindung, tonotop gegliedert). Da die Bahn auf mehreren Ebenen teilweise **kreuzt** und beidseitig verläuft, führt eine einseitige zentrale Läsion oberhalb der Cochleariskerne **nicht** zu einseitiger Taubheit. Die klinisch genutzten frühen akustisch evozierten Potenziale (FAEP, Wellen I–V, Latenz $\sim 1 - 5$ ms) bilden diese Hirnstammstationen ab.

Klinik des Hörens

Man unterscheidet **Schallleitungsstörung** (Läsion von äußerem Ohr/Trommelfell/Mittelohr — z. B. Cerumen, Trommelfelldefekt, Otitis media/Erguss, **Otosklerose** der Steigbügelplatte) von **Schallempfindungsstörung** (sensorineural — Haarzell-/Nerven-/zentrale Schädigung). **Erworben**e **Perzeptionsstörungen:** Lärmschwerhörigkeit (äußere Haarzellen zuerst und praktisch irreversibel; typische „C5-Senke“ bei ~ 4 kHz) und **Presbyakusis** (Hochtonverlust, Männer früher/stärker). **Ototoxisch** wirken u. a. Aminoglykoside und Schleifendiuretika (letztere stören die Stria vascularis / K^+ -Sekretion). Ersatz bei Ausfall der Haarzellen: **Cochlea-Implantat** (reizt den Hörnerv direkt, ersetzt die mechanoelektrische Transduktion). Objektive Tests: OAE (äußere Haarzellen) und AEP; kooperative Testung per Reintonaudiometrie.

Stimmgabelprüfungen: **Weber** — bei Schallleitungsstörung Lateralisation ins **krank**e Ohr, bei Schallempfindungsstörung ins **gesund**e Ohr. **Rinne** — normal/positiv ist Luftleitung $>$ Knochenleitung; **negativ** (Knochen $>$ Luft) spricht für eine Schallleitungsstörung des geprüften Ohrs.

Gleichgewichtssinn — vestibuläres System

Das Vestibularorgan misst **Linear-** und **Drehbeschleunigungen** des Kopfes und dient — meist unbewusst und reflektorisch — der Stabilisierung von Blick, Kopf und Körperhaltung. Rezeptoren sind Haarzellen in den **Makulaorganen** (Utriculus, Sacculus) und den drei **Bogengängen**; zusammen mit Sehen und Propriozeption liefert es die Gleichgewichtsinformation.

Die vestibuläre Haarzelle

Sie trägt — anders als die cochleäre — **ein einzelnes Kinozilium** neben den abgestuften Stereozilien; die Auslenkungsrichtung ist dadurch definiert (zum Kinozilium → Depolarisation, davon weg → Hyperpolarisation). Zwei Besonderheiten gegenüber der Cochlea: Die vestibuläre Endolymphe hat **kein hohes positives Potential (0 mV)**, das Ruhe-Membranpotenzial liegt bei ~ -45 mV, der K^+ -Antrieb beträgt daher nur ~ 45 mV. Die Zelle hat eine **tonische Ruheaktivität** und kodiert dadurch **bidirektional** — sie kann die AP-Rate sowohl erhöhen als auch senken.

Makulaorgane — lineare Beschleunigung und Schwerkraft

In Utriculus und Sacculus sind die Zilien in eine Otolithenmembran eingebettet, die **Otolithen (Otokonien)** trägt. Deren höhere Trägheit/Dichte verschiebt die Membran bei Linearbeschleunigung oder Schwerkraft gegenüber den Haarzellen und lenkt die Zilien aus. Utriculus (horizontal) und Sacculus (vertikal) erfassen zusammen alle Raumrichtungen; durch die gekrümmte **Striola** mit gegensinnig orientierten (antagonistischen) Haarzellen und Differenzbildung steigt die Empfindlichkeit. (Fehlen die Otolithen — z. B. Nox-3-Defekt — geht die Lageorientierung verloren.)

Bogengänge — Drehbeschleunigung

Die drei Bogengänge jeder Seite stehen annähernd senkrecht zueinander und decken die drei Raumebenen ab. In der erweiterten Ampulle sitzt die **Crista ampullaris**, deren Zilien in die gallertige **Cupula** ragen. Bei Drehbeschleunigung „verzögert“ die Endolymphe durch ihre Trägheit, ihre Relativströmung lenkt die Cupula aus und reizt die Haarzellen. Die Bogengänge beider Kopfseiten arbeiten als **Antagonistenpaare** (push–pull).

Vestibuläre Kerne, Reflexe und klinische Zeichen

Die Afferenzen (N. vestibularis, VIII) erreichen die vier **Vestibulariskerne** (u. a. Ncl. lateralis/Deiters) und das Vestibulocerebellum. Wichtige, weil oligosynaptisch schnelle Reflexe: **vestibulookulärer Reflex (VOR)** — stabilisiert das Netzhautbild bei Kopfbewegung (Verschaltung über den MLF zu den Augenmuskeln III/VI); **vestibulospinaler Reflex (VSR)** — Haltung; **vestibulocolliculärer Reflex (VCR)** — Kopf. Ein physiologischer oder pathologischer VOR erzeugt **Nystagmus** mit langsamer (vestibulärer) und schneller (zentraler Rückstell-)Phase; benannt wird er nach der **schnellen** Phase.

Prüfung/Klinik: In der **kalorischen Prüfung** werden die Bogengänge thermisch gereizt — Merkregel **COWS** (cold opposite, warm same): Warmspülung schlägt den Nystagmus zur gespülten Seite. Eine einseitige Läsion führt zu Fallneigung und Nystagmus (Fallneigung zur Läsionsseite), Schwindel und Übelkeit. Typische Krankheitsbilder: **Morbus Menière** (Endolymphhydrops), **benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel** (Canalolithiasis der Bogengänge), **Neuritis vestibularis** und **Kinetose** (Reisekrankheit — sensorischer Konflikt zwischen visuellem und vestibulärem Eingang). Praktikumsbezug: Elektrookulographie (EOG).

Geschmackssinn (gustatorisch)

Der Geschmackssinn prüft gelöste, nicht-flüchtige Stoffe vor dem Schlucken und dient der Überlebenseicherung (Nährstoffe erkennen, Gifte meiden). Er unterscheidet fünf Grundqualitäten:

Qualität	Signalisiert	Rezeptor/Mechanismus
Süß	Kohlenhydrate	T1R2+T1R3 (GPCR)
Umami	L-Aminosäuren, Glutamat	T1R1+T1R3 (GPCR); IMP/GMP potenzieren
Bitter	diverse Gifte	T2R-Familie (~25 GPCR)
Salzig	Na ⁺	Na ⁺ -Kanal (u. a. ENaC)
Sauer	H ⁺ / niedriger pH	Protonenkanal OTOP1

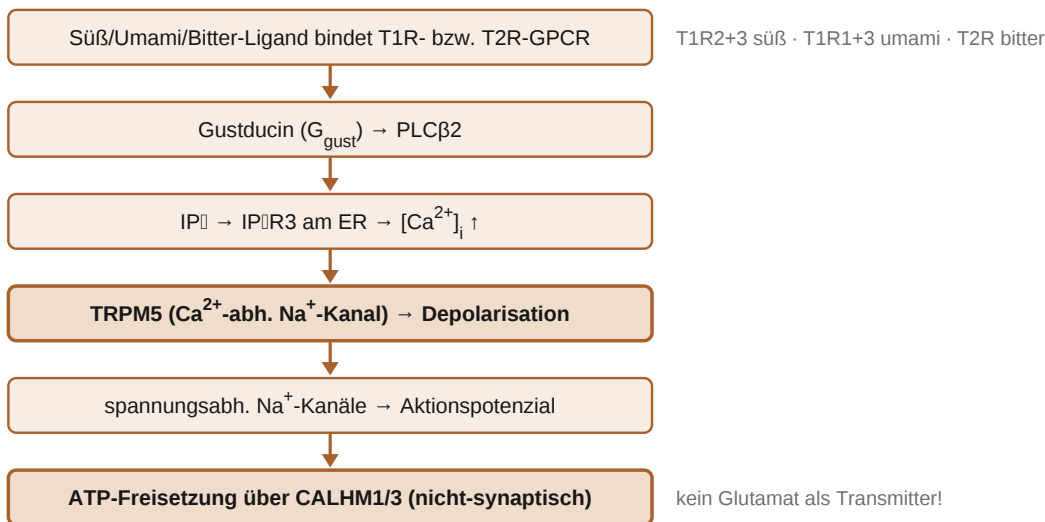
Geschmacksknospen, Papillen und Zelltypen

Geschmacksknospen liegen v. a. auf den Zungenpapillen, außerdem an Gaumen, Rachen und Ösophagusschleimhaut (**Geschmacksknospe** ≠ **Papille**). Sie enthalten 4–5 Zelltypen: **Typ I** (gliaähnliche Stützzellen), **Typ II** (süß/umami/bitter, GPCR-basiert, ohne klassische Synapse), **Typ III** (sauer, mit klassischer Synapse) und basale **Stammzellen** (Rezeptorzellen halten max. ~3 Wochen* und werden ständig erneuert). Jede Knospe trägt Rezeptoren für alle Qualitäten (keine strenge „Zungenkarte“, nur regionale Empfindlichkeitsunterschiede).

Papille	Geschmacksknospe n	Innervation
Fungiform (vordere 2/3)	wenige (~1–10)	N. VII (Chorda tympani)
Foliat (seitl. hinten)	viele	VII/IX (v. a. IX)
Vallat (hinten, 8–12)	sehr viele	N. IX (glossopharyngeus)
Filiform (überall)	keine — mechanisch	—

Molekulare Erkennung und Signaltransduktion

Süß, umami und bitter werden über **7TM-GPCR** erkannt: das Dimer **T1R2+T1R3** (süß) und **T1R1+T1R3** (umami, teilen sich T1R3; IMP/GMP wirken potenzierend — „Geschmacksverstärker“), sowie die ~25 **T2R** für über tausend Bitterstoffe. Alle koppeln an **Gustducin**. Salzig und sauer laufen über **Ionenkanäle** (Na⁺ über ENaC; H⁺ über den Protonenkanal OTOP1).



Signaltransduktion der Typ-II-Geschmackssinneszelle (süß/umami/bitter).

Transmitter der Geschmackssinneszellen: **Typ II** setzt **ATP** nicht-synaptisch über CALHM1/3 frei, **Typ III** (sauer) **Serotonin** über klassische Synapsen — **nicht Glutamat**. Häufige Fehlerquelle in der Prüfung.

Gustatorische Bahn und Chemesthesis

Afferenzen laufen über **N. VII** (Chorda tympani, vordere 2/3), **N. IX** (hinteres Drittel) und **N. X** (Epiglottis) zum **rostralen Nucleus tractus solitarii** → Thalamus (VPM) → **gustatorischer Cortex** (anteriore Insula / frontales Operculum).

Davon abzugrenzen ist die **Chemesthesis**: „scharf“ (Capsaicin → TRPV1, Wasabi → TRPA1) und „frisch“ (Menthol → TRPM8) sind **keine echten Geschmäcke**, sondern werden über den **N. trigeminus (V)** als somatosensorische Reize vermittelt.

Geruchssinn (olfaktorisch)

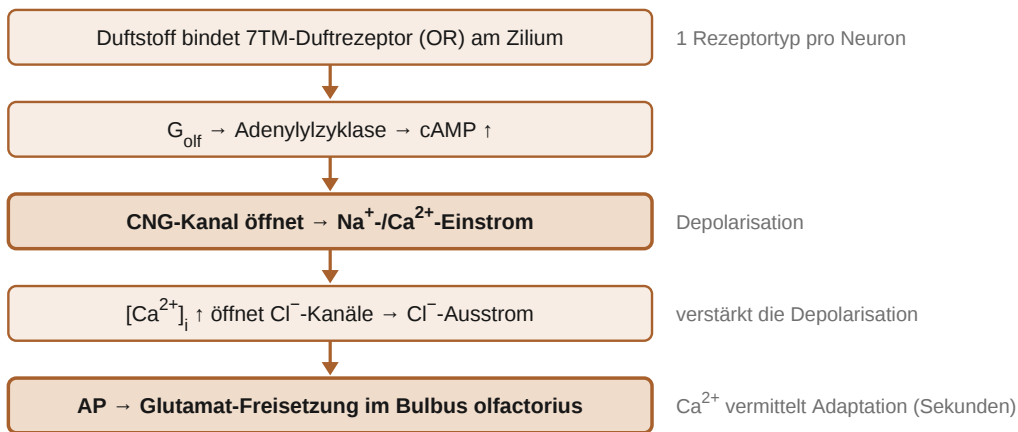
Der Geruchssinn erkennt flüchtige Moleküle und ist als hochsensibles Warn- und Bewertungssystem eng mit dem **limbischen System** verknüpft (Emotion, Gedächtnis).

Riechepithel und Riechzellen

Die **Riechneurone** sind echte **bipolare Neurone**: ihr peripherer Fortsatz endet mit Zilien im Riechepithel, das zentrale Axon zieht durch die **Lamina cribrosa** (Siebbeinplatte) zum **Bulbus olfactorius**. Sie sind eine der wenigen Nervenzellen mit lebenslanger Regeneration (Lebensdauer ~30–60 Tage) aus neuronalen Stammzellen — daher die klinische Anfälligkeit bei Abriss der Lamina cribrosa (Anosmie nach Schädel-Hirn-Trauma).

Duftrezeptoren und kombinatorische Kodierung

Der Mensch besitzt ~**350–400** funktionelle 7TM-Duftrezeptoren. **Ein Rezeptortyp pro Neuron**; ein Duft (genauer sein „Odorant“) aktiviert typischerweise mehrere Rezeptoren, und ein Rezeptor spricht auf mehrere Düfte an. Diese **kombinatorische Kodierung** erlaubt die Unterscheidung von über 10 000 Gerüchen.



Olfaktorische Signaltransduktion (cAMP-Kaskade).

Zentrale Verschaltung

Alle Neurone mit demselben Rezeptor konvergieren auf denselben **Glomerulus** des Bulbus olfactorius (Verschaltung auf **Mitralzellen**) — es entsteht keine Somatotopie, sondern eine **Epitopkarte** („labeled lines“).

Besonderheit gegenüber allen anderen Sinnen: Die Riechbahn ist **ungekreuzt** und **umgeht den Thalamus** — sie projiziert direkt in den olfaktorischen (piriformen) Cortex und das limbische System. Das erklärt den unmittelbaren Bezug von Gerüchen zu Emotion und Gedächtnis.

Klinik und Pheromone

Riechstörung (**Hyposmie/Anosmie**) entsteht bei Schnupfen (Zugang blockiert), nach Lamina-cribrosa-Läsion und als **Frühzeichen** neurodegenerativer Erkrankungen (Alzheimer, Parkinson). Weil das Aroma beim Essen zum großen Teil **retronasale Olfaktion** ist, „schmeckt“ man bei Schnupfen wenig, obwohl der Geschmackssinn intakt bleibt. Beim Menschen ist das **Vomeronasalorgan** rudimentär (keine funktionellen V1R/V2R, kein funktioneller akzessorischer Bulbus); klare Pheromone sind nicht belegt, geruchsbasierte soziale Effekte (z. B. MHC-Präferenz) werden vermutlich über das normale Riechepithel vermittelt.

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	Nur die inneren Haarzellen sind die eigentlichen Sensoren (~95 % der Afferenzen); ihr Ausfall = Taubheit. Die äußeren sind der Prestin-getriebene cochleäre Verstärker und Quelle der OAE.
MERKE	Der K^+ -Einstrom in die cochleäre Haarzelle wirkt depolarisierend — möglich nur durch das endocochleäre Potential (+80 mV) bei gleicher K^+ -Konzentration innen/außen. Klassische Prüferfrage.
MERKE	Vestibuläre Endolymphe hat KEIN hohes positives Potential (0 mV, Ruhe- $E_m \sim -45$ mV) — im Gegensatz zur Cochlea. Häufig übersehen.
MERKE	Transmitter der Geschmackszellen: ATP (Typ II, via CALHM1/3, nicht-synaptisch) und Serotonin (Typ III) — nicht Glutamat .
MERKE	Riechbahn ungekreuzt und ohne Thalamus-Umschaltung direkt ins limbische System — einzigartig unter den Sinnesbahnen.
ABWEICHUNG	Sauer wird vom Dozenten explizit über den Protonenkanal OTOP1 (Otopetrin-1) gelehrt (Sicht ab 2018); ältere Lehrbücher erklären sauer über ASIC bzw. H^+ -Block von K^+ -Kanälen.
WERT*	Zahl der humanen Duftrezeptoren: Vorlesung nennt „~350“ bzw. „388“; Lehrbuch ~350–400 funktionelle OR-Gene. Größenordnung sicher, exakter Wert schwankt.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Corti-Organ	Sinnesepithel auf der Basilarmembran mit inneren und äußeren Haarzellen.
Stria vascularis	Epithel der Scala media; aktive K^+ -Sekretion, erzeugt das endocochleäre Potential (+80 mV).
Endocochleäres Potential	+80 mV der cochleären Endolymphe; treibt K^+ in die Haarzelle (Antrieb der Transduktion).
Endolymphe / Perilymphe	Endolymphe K^+ -reich (~150 mM, apikal); Perilymphe Na^+ -reich (basolateral); getrennt durch Tight junctions.
Tip-Link	Fadenverbindung zwischen Stereozilienspitzen; öffnet bei Abscherung den MT-Kanal.
MT-Kanal	Mechanosensitiver Transduktionskanal; K^+ -Einstrom → Rezeptorpotential.
Prestin	Motorprotein der äußeren Haarzelle; Elektromotilität → cochleärer Verstärker.
Otoakustische Emissionen	Von äußeren Haarzellen erzeugter Schall; Neugeborenen-Hörscreening.
Tonotopie	Frequenz-Orts-Abbildung auf der Basilarmembran (hoch basal, tief apikal) und in der Hörbahn.
Wanderwelle	Von Békésy beschriebene Auslenkungswelle der Basilarmembran.
Weber / Rinne	Stimmgabeltests zur Trennung von Schallleitungs- und Schallempfindungsstörung.
Presbyakusis	Altersschwerhörigkeit mit Hochtonverlust.
Cochlea-Implantat	Reizt den Hörnerv direkt; ersetzt die mechanoelektrische Transduktion.
Makulaorgan	Utriculus/Sacculus; Otolithen messen Linearbeschleunigung und Schwerkraft.
Bogengang / Cupula	Drei Kanäle je Seite; Cupula-Auslenkung durch Endolymphträgheit misst Drehbeschleunigung.
Kinozilium	Einzelnes langes Zilium der vestibulären Haarzelle; definiert die Reizrichtung.
VOR	Vestibulookulärer Reflex; stabilisiert das Netzhautbild bei Kopfbewegung.
Nystagmus	Augenbewegung mit langsamer und schneller Phase; Benennung nach der schnellen Phase (COWS im Kalorik-Test).
Morbus Menière	Endolymphhydrops; Schwindel, Hörminderung, Tinnitus.
BPPV	Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel; Canalolithiasis der Bogengänge.
Geschmacksknospe	Sinnesorgan mit Typ-I/II/III-Zellen; ≠ Papille.
T1R / T2R	GPCR für süß/umami (T1R-Dimere) bzw. bitter (~25 T2R); koppeln an Gustducin.
Gustducin	G-Protein der Typ-II-Geschmackszelle → PLCβ2 → IP ₃ → Ca^{2+} → TRPM5.
OTOP1	Protonenkanal der Typ-III-Zelle; Rezeptor für sauer.
ENaC	Amilorid-sensitiver Na^+ -Kanal; wahrscheinlicher Salz-Rezeptor.
CALHM1/3	Kanal für nicht-synaptische ATP-Freisetzung der Typ-II-Zelle.
Chemesthesis	Trigeminale Empfindung (scharf TRPV1/A1, frisch TRPM8); kein echter Geschmack.
G_{olf} / CNG-Kanal	Olfaktorisches G-Protein → cAMP → CNG-Kanal (Na^+ / Ca^{2+}) → Depolarisation.
Glomerulus / Mitralzelle	Konvergenzort gleicher Rezeptoren im Bulbus olfactorius; Epitopkarte.
Anosmie	Verlust des Riechens; nach SHT (Lamina cribrosa) oder als Frühzeichen von Alzheimer/Parkinson.